

Technologia od podstaw

Marcin Pawlak

16 kwietnia 2026

1 Wstęp do praktycznej realizacji projektu

Niniejszy raport ma charakter wybitnie inżynierski i praktyczny. Stanowi on swego rodzaju dziennik deweloperski (tzw. *Proof of Concept*), w którym krok po kroku opisuję fizyczną realizację systemu nadzorowania obiektów. Zamierzam tu pokazać czystą mechanikę – od zakupu i konfiguracji pierwszego testowego czujnika ruchu za przysłowiowe grosze, aż po wyświetlenie wielkiego informacyjnego komunikatu o statusie pojedynczej sali na ekranie telewizora powieszonego w holu wydziału studenckiego.

Przełożenie zarysowanej wcześniej teorii na urządzenia z układami scalonymi wymaga absolutnego porządku, który realizowany będzie według ściśle ustalonego planu wdrożeniowego:

1. **Kupno taniego czujnika Zigbee (PIR) na testy:** Na sam start projektu zamawiamy najprostszy z możliwych, najtańszy czujnik ruchu (za ok. 20-30 zł). Ma on spełnić jedno proste zadanie rzucone mi na biurko – zyskać dowód na to, że potrafimy go w ogóle poprawnie sparować i jesteśmy w stanie odczytać prosty sygnał o wzroście napięcia (ruch wyłapany przez soczewkę) prosto na ekranie domowego komputera.
2. **Konfiguracja lokalnej bramki (Dongle USB):** Kolejnym etapem opisanym poniżej będzie fizyczne podpięcie tak zwanego "gwizdka" w roli odbiornika USB bezpośrednio do portu stacji bazowej. Chcemy uniknąć podpinania czujników pod serwery amerykańskie czy azjatyckie w chmurze – stąd nacisk na stworzenie własnej, bardzo prywatnej sieci Zigbee pracującej wyłącznie w przestrzeni lokalnej po kablach i routerze wewnętrznym uczelni.
3. **Testy "w boju" i zmiana na twarde czujniki milimetrowe (mmWave):** Rozumiejąc na tanich testerach, z czym je się odbieranie surowych sygnałów cyfrowych, pozbedziemy się przestarzałych zabawek PIR. W ich miejsce zamontujemy docelowe procesory o potężnej czułości (radary mmWave). Ich przewaga zadba o brak tzw. "ślepych łatek" – radary te wychwycą studenta w auli nawet w momencie, gdy siedzi on przez godzinę praktycznie całkowicie bez ruchu, odrabiając projekty i nie dając standardowym czujnikom termicznym dowodów na swoje istnienie w danej strefie.
4. **Przesłanie wiadomości (Pingów) do docelowego systemu:** Zaprogramowanie systemu backendowego. Logika serwera będzie napisana i skonfigurowana tak, by rutynowo – w cyklu np. równo co 60 sekund – logowała się i pobierała zaktualizowany stan czujników sprzętowych. Po zebraniu odczytów, mikrokontroler wypluje z siebie

bardzo krótką, ważącą zaledwie kilkanaście kilobajtów formatkę (plik JSON) z oceną zajętości w głąb potężnej sieci lokalnej pozwalając na jej wyświetlenie.

5. **Stworzenie ekranu w lobby (Końcówka Front-endowa):** Wisienka na inżynierskim torcie. Wyciągnę gotowy i oszlifowany ułamek danych z serwera, ładując go tym razem w postaci wielkiego i czytelnego piktogramu do telewizora wejściowego. Wyświetlimy po prostu wielki, kolorowy napis: „Sala 401: WOLNA” lub „Sala 401: ZAJĘTA”. Dowiedzie to faktu, że przeskok wymiarowy od płytki lutowanej po warstwę socjalną jest niezwykle prosto funkcjonującym mechanizmem obwodu zamkniętego.

Tak skrojona struktura raportu sprawnie obroni przed audytami i promotorami udaną koncepcję wdrożenia naszego rozwiązania inżynierskiego z etapu koncepcyjnego do fazy namacalnej.

2 Kupno i montaż pierwszego sprzętu testowego

2.1 Wybór budżetowego czujnika ruchu (PIR)

Decydując się na tak zaawansowany projekt architektoniczny obwodu zamkniętego, wprowadziliśmy strategię optymalizacji ryzyka kosztowego do projektu. Zamiast inwestować potężny uczelniany budżet w profesjonalny, bardzo drogi sprzęt radarowy *mmWave* z firmy instalatorskiej, gdzie na tym etapie nie mieliśmy nawet żadnej pewności zestawienia anten – do podstawowych testów programistycznych sprowadzono bardzo tani sprzęt komercyjny.

Zakupiony *Proof of Concept* to klasyczny czujnik bazujący mechanicznie na taniej soczewce **PIR** (*Passive Infrared*). Technologia ta ma zerową inteligencję i odnotowuje po prostu skokowe wahania płam ciepła w strefie. Dokładną nazwę i model naszego zakupionego urządzenia widać poniżej. W specyfikacji układu nadawczego czujnik ten zasilany jest zwykłą wymienną baterią typu pastylka, obiecując rzucenie w eter wygenerowanego protokołu operacyjnego Zigbee.

Model	3RMS16BZ
Vendor	Third Reality
Description	Wireless motion sensor
Exposes	occupancy, battery_low, battery, voltage
Picture	



Rysunek 1: Skonfigurowany testowy czujnik PIR: parametry pracy odczytywane w systemie (góra) oraz jego bardzo prosta budowa obudowy (na dole).

3 Łączenie czujnika z komputerem

Kolejnym kluczowym krokiem po fizycznym zakupie i aktywacji sprzętu była integracja urządzenia z naszą jednostką sterującą. Do nawiązania komunikacji wykorzystano chmurę producenta oraz platformę dla deweloperów – Tuya IoT.

Warto podkreślić, że strona Tuya dostarcza nie tylko prosty, graficzny panel zarządzania, ale udostępnia pełnoprawne i zaawansowane środowisko programistyczne. Z poziomu panelu deweloperskiego można wygenerować specjalne klucze uwierzytelniające, które pozwalają na bezpieczne łączenie rozwiązań Tuya z naszym własnym, lokalnym komputerem za pośrednictwem rozbudowanego interfejsu API.

Wydzielona dedykowana struktura API oznacza ogromną elastyczność – komputer może przejąć na siebie ciężar wysyłania komend czy odbierania statusów wysyłając zapytania wprost w mechanizmy platformy Tuya, która następnie przepchnie żądanie do żarówki lub przyśle nam informację z czujnika. Tego typu rozwiązanie jest standardem w rozwiązaniach informatycznych w architekturze mikrousług.